

🔖 Bookmark

Лекция Работа с Playbook

1. Подготовьте свой inventory-файл `prod.yml`.
2. Допишите playbook: нужно сделать ещё один play, который устанавливает и настраивает [vector](#). Конфигурация vector должна деплоиться через template файл jinja2. От вас не требуется использовать все возможности шаблонизатора, просто вставьте стандартный конфиг в template файл. Информация по шаблонам по [ссылке](#). не забудьте сделать handler на перезапуск vector в случае изменения конфигурации!
3. При создании tasks рекомендую использовать модули: `get_url`, `template`, `unarchive`, `file`.
4. Tasks должны: скачать дистрибутив нужной версии, выполнить распаковку в выбранную директорию, установить `vector`.
5. Запустите `ansible-lint site.yml` и исправьте ошибки, если они есть.
6. Попробуйте запустить playbook на этом окружении с флагом `--check`.
7. Запустите playbook на `prod.yml` окружении с флагом `--diff`. Убедитесь, что изменения на системе произведены.
8. Повторно запустите playbook с флагом `--diff` и убедитесь, что playbook идемпотентен.

9. Подготовьте README.md-файл по своему playbook. В нём должно быть описано: что делает playbook, какие у него есть параметры и теги. Пример качественной документации ansible playbook по [ссылке](#). Так же приложите скриншоты выполнения заданий №5-8
10. Готовый playbook выложите в свой репозиторий, поставьте тег `08-ansible-02-playbook` на фиксирующий коммит, в ответ предоставьте ссылку на него.

Задание 1

Подготовьте свой inventory-файл `prod.yml`.

Разбор решения задания 1:

Добавил в учебный файл `prod.yml` блок с `vector`, подключение обозначил как локальное через `ansible_connection: local`

```
1  ---
2  clickhouse:
3      hosts:
4          clickhouse-01:
5              ansible_host: 127.0.0.1
6              ansible_connection: local
7
8  vector:
9      hosts:
10         vector-01:
```

```
11     ansible_host: 127.0.0.1
12     ansible_connection: local
```

Задание 2 - 4

Допишите playbook: нужно сделать ещё один play, который устанавливает и настраивает [vector](#). Конфигурация vector должна деплоиться через template файл jinja2. От вас не требуется использовать все возможности шаблонизатора, просто вставьте стандартный конфиг в template файл. Информация по шаблонам по [ссылке](#). не забудьте сделать handler на перезапуск vector в случае изменения конфигурации! При создании tasks рекомендую использовать модули: `get_url`, `template`, `unarchive`, `file`. `Tasks` должны: скачать дистрибутив нужной версии, выполнить распаковку в выбранную директорию, установить `vector`

Разбор решения задания 2 - 4

По аналогии с `Clickhouse` создал файл переменных для группы `vector` с версией ПО и местом для его распаковки на моей VM

```
1  ---
2  vector_version: "0.37.1"
3  vector_install_dir: "{{ ansible_facts['user_dir'] }}/vector"
```

Здесь переменная `{{ ansible_facts['user_dir'] }}/vector` встроенная в ansible подставит значение домашнего каталога текущего пользователя, куда установлен сам ansible, чтобы `vector` установился туда же

Создал папку `templates` и положил туда шаблон конфигурации:

```
1 data_dir: "{{ vector_install_dir }}/data"
```

В файле в скобках `{..}` указаны в качестве переменной указано место установки `vector` из `vars.yml`, папка где Vector хранит буферы и состояние.

Дописал в файл `site.yml` ниже блоков с `Clickhouse` блоки с `Vector`

```
1 ---
2 - name: Install Vector
3   hosts: vector
4   handlers:
5     - name: Validate vector config
6       ansible.builtin.command:
7         cmd: "{{ vector_install_dir }}/bin/vector validate --config {{
vector_install_dir }}/config/vector.yml"
8       changed_when: false
9
10  tasks:
11    - name: Create vector install directory
12      ansible.builtin.file:
13        path: "{{ vector_install_dir }}"
14        state: directory
15        mode: "0755"
16        check_mode: false
```

```
17
18 - name: Get Vector distrib
19   ansible.builtin.get_url:
20     url: "https://github.com/vectordev/vector/releases/download/v{{
vector_version }}/vector-{{ vector_version }}-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz"
21     dest: "/tmp/vector-{{ vector_version }}.tar.gz"
22     mode: "0644"
23     check_mode: false
24
25 - name: Unarchive Vector
26   ansible.builtin.unarchive:
27     src: "/tmp/vector-{{ vector_version }}.tar.gz"
28     dest: "{{ vector_install_dir }}"
29     remote_src: true
30     extra_opts:
31       - "--strip-components=2"
32     creates: "{{ vector_install_dir }}/bin/vector"
33
34 - name: Create vector config directory
35   ansible.builtin.file:
36     path: "{{ vector_install_dir }}/config"
37     state: directory
38     mode: "0755"
39
40 - name: Deploy vector config
```

```
41     ansible.builtin.template:
42         src: vector.yml.j2
43         dest: "{{ vector_install_dir }}/config/vector.yml"
44         mode: "0644"
45     notify: Validate vector config
```

Что в `task` в этой части файла:

`ansible.builtin.file` - создаёт директорию:

- `state: directory` - явно указываю что именно директорию (не файл)
- `mode: "0755"` - права доступа

`ansible.builtin.get_url` - скачивает файл по URL:

- `url` - адрес для скачивания, использую переменную `vector_version`
- `dest` - куда сохранить: `/tmp` - временная директория, стандартное место для загрузок
- `mode: "0644"` - файл читаемый, но не исполняемый

`name: Create vector install directory`

- `check_mode: false` - говорит Ansible: «эту задачу выполняй **всегда**, даже в `--check` », иначе `check-mode` ругается на отсутствующий `dest`

`ansible.builtin.unarchive` - распаковывает архив:

- `src` - путь к архиву

- `remote_src: true` - говорит что архив уже находится на целевом хосте, а не на машине с Ansible
- `extra_opts: --strip-components=2` - убирает 2 верхних уровня вложенности из архива (в архиве `Vector` лежат папки `vector-xxx/` внутри, они не нужны)
- `creates:` - если файл уже существует то task пропускается

`ansible.builtin.template` - деплоит `Jinja2`-шаблон:

- `src` - имя файла шаблона (Ansible ищет его в папке `templates/` автоматически)
- `dest` - куда положить результат на хосте
- `notify: Validate vector config` - триггер для handler: если файл изменился, то вызвать `handler`

Handler `Validate vector config` - перезапускает `Vector` при изменении конфига:

- Срабатывает **только если** `task` с `notify` реально что-то изменил
- Запускается **в конце** всего `play`, даже если `notify` сработал в середине
- `cmd: "{{ vector_install_dir }}/bin/vector validate --config {{ vector_install_dir }}/config/vector.yml"` - сравнивает конфиги

Задание 5

Запустите `ansible-lint site.yml` и исправьте ошибки, если они есть

Разбор решения задания 5

Прежде всего установил в систему `ansible-lint` через тот же инструмент, которым установлен основной Ansible. Он добавляет пакет линтера в тоже самое окружение, где установлен Ansible, в тч создал симлинк в `~/.local/bin`

```
1 pipx inject ansible ansible-lint --include-apps
```

```
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2$ pipx inject ansible ansible-lint --include-apps
installed package ansible-lint 26.4.0, installed using Python 3.12.3
These apps are now globally available
- ansible
- ansible-community
- ansible-config
- ansible-console
- ansible-doc
- ansible-galaxy
- ansible-inventory
- ansible-lint
- ansible-playbook
- ansible-pull
- ansible-test
- ansible-vault
done! ✨ ✨ ✨
  injected package ansible-lint into venv ansible
done! ✨ ✨ ✨
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2$ ansible-lint --version
ansible-lint 26.4.0 using ansible-core:2.21.0 ansible-compat:26.3.0 ruamel-yaml:0.19.1 ruamel-yaml-clib:0.2.15
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2$
```

Запустил линтер:

```
1 cd ~/ansible/hw-2/playbook
2 ansible-lint site.yml
```



```

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2/playbook$ ansible-lint site.yml
WARNING Listing 6 violation(s) that are fatal
name[missing]: All tasks should be named.
site.yml:11 Task/Handler: block/always/rescue

risky-file-permissions: File permissions unset or incorrect.
site.yml:12 Task/Handler: Get clickhouse distrib

risky-file-permissions: File permissions unset or incorrect.
site.yml:18 Task/Handler: Get clickhouse distrib

fqcn[action-core]: Use FQCN for builtin module actions (ansible.builtin.yum).
site.yml:24:7 Use 'ansible.builtin.dnf' or 'ansible.legacy.dnf' instead.

fqcn[action-core]: Use FQCN for builtin module actions (meta).
site.yml:31:7 Use 'ansible.builtin.meta' or 'ansible.legacy.meta' instead.

jinja[spacing]: Jinja2 spacing could be improved: create_db.rc != 0 and create_db.rc !=82 -> create_db.rc != 0 and create_db.rc != 82 (warning)
site.yml:35:20 Jinja2 template rewrite recommendation: `create_db.rc != 0 and create_db.rc != 82`.

Read documentation for instructions on how to ignore specific rule violations.

# Rule Violation Summary

1 jinja profile:basic tags:formatting
1 name profile:basic tags:idiom
2 risky-file-permissions profile:basic tags:unpredictability
2 fqcn profile:basic tags:formatting

Failed: 5 failure(s), 1 warning(s) in 1 files processed of 1 encountered. Last profile that met the validation criteria was 'min'.

```

5 ошибок:

1. `name[missing]` на 11 строке `All tasks should be named. block/always/rescue`

У блока `block` нет имени `name:`. Нужно перед `block` добавить `- name: Get clickhouse distrib`

2. `risky-file-permissions` на 12 и 18 строках `File permissions unset or incorrect.` В обоих `get_url` не указан параметр `mode:` права на скачиваемый файл. `Ansible-lint` считает это небезопасным. Необходимо оба task с `get_url` добавить `mode: "0644"`

3. `fqcn[action-core]` на 24 строке: `Use ansible.builtin.dnf instead of yum`. Линтер увидел факт использования устаревшего модуля `yum` и рекомендовал `ansible.builtin.dnf`. Заменил `ansible.builtin.yum` на `ansible.builtin.dnf`

4. `fqcn[action-core]` на 31 строке: `Use ansible.builtin.meta`. По сообщению линтера, `meta` написан без полного имени модуля (FQCN).

Необходимо заменить `meta:` на `ansible.builtin.meta:`

5. `jinja[spacing]` на строке 35 (*warning*) `create_db.rc !=82 → create_db.rc != 82`. Линтер увидел пропущенный пробел перед `82`. Исправил

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2/playbook$ ansible-lint site.yml
```

```
Passed: 0 failure(s), 0 warning(s) in 1 files processed of 1 encountered. Last profile that met the validation criteria was 'production'.
```

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2/playbook$
```

Задание 6

Попробуйте запустить playbook на этом окружении с флагом `--check`

Разбор решения задания 6

```
1 ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --check --limit vector
```

Ограничусь только блоком с `vector`, поскольку ВМ на `ubuntu`, а в блоке `clickhouse` присутствует модуль `dnf`, отчего система свалится с ошибками. В этой команде `-i inventory/prod.yml` - указал `- inventory` с группами `clickhouse` и `vector`.

- `site.yml` - `playbook` с двумя `plays`.
- `--check` - `check mode`, прогон кода: Ansible показывает, что бы он сделал, но реально не изменяет систему.

- `--limit vector` - запуск только те `tasks`, которые относятся к хостам из группы `vector` (play `Install Vector`).

```
ansible@ansible:~/2/playbooks$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --check --limit vector
PLAY [Install Clickhouse] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Installing Facts] *****
[WARNING]: Host vector-01 is using the discovered python interpreter at /usr/bin/python3.12, but future installation of another python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.12/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.

TASK [Create vector install directory] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Get vector distro] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Download vector] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Create vector config directory] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Deploy vector config] *****
skipping: no hosts matched

TASK [Restart vector service] *****
skipping: no hosts matched

PLAY RECAP *****
vector-01                ok=1  changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
```

Задание 6 и 7

Запустите playbook на `prod.yml` окружении с флагом `--diff`. Убедитесь, что изменения на системе произведены.

Повторно запустите playbook с флагом `--diff` и убедитесь, что playbook идиempотентен

Разбор решения задачи 6 и 7

Запуск `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --diff --limit vector` без `clickhouse` из-за системы

```

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-2/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --diff --limit vector

PLAY [Install Clickhouse] *****
skipping: no hosts matched

PLAY [Install Vector] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'vector-01' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [vector-01]

TASK [Create vector install directory] *****
ok: [vector-01]

TASK [Get Vector distrib] *****
ok: [vector-01]

TASK [Unarchive Vector] *****
skipping: [vector-01]

TASK [Create vector config directory] *****
ok: [vector-01]

TASK [Deploy vector config] *****
ok: [vector-01]

PLAY RECAP *****
vector-01 : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0

```

Запуск повторно. playbook идиempотентен.



Link

связка

Предыдущий урок [Домашнее задание к занятию 1 - Введение в Ansible](#)

Следующий урок



Дата >

Добавлено: 2026-06-10 17:52

Изменено: 2026-06-10 23:25

Тема лекции: Работа с Playbook